

M20软件开发手册

更新日期： 2026年04月02日

版本号：V1.0.5

目录

1 本体监控协议

- 1.1 协议总则
 - 1.1.1 协议层次
 - 1.1.2 协议端口号
 - 1.1.3 交互机制
 - 1.1.4 应用协议数据单元
 - 1.1.5 协议头部结构
 - 1.1.6 ASDU结构
- 1.2 控制类ASDU消息集
 - 1.2.1 心跳指令
 - 1.2.2 使用模式切换
 - 1.2.3 运动状态转换
 - 1.2.4 步态切换
 - 1.2.5 运动控制（轴指令）
 - 1.2.6 照明灯
 - 1.2.7 自主充电
 - 1.2.8 休眠模式设置
- 1.3 状态类ASDU消息集
 - 1.3.1 获取实时状态
 - 1.3.1.1 基础状态上报
 - 1.3.1.2 运控状态上报
 - 1.3.1.3 设备状态上报
 - 1.3.2 获取异常状态信息
 - 1.3.3 休眠状态及设置信息查询
- 1.4 巡检类ASDU消息集
 - 1.4.1 初始化和重置定位
 - 1.4.2 获取地图坐标系下的位置信息
 - 1.4.3 获取导航中的感知软件状态信息
 - 1.4.4 下发单点导航任务
 - 1.4.5 取消导航任务
 - 1.4.6 查询导航任务执行状态

2 ROS2话题

- 2.1 传感器驱动话题
- 2.2 运动相关话题
 - 2.2.1 运动状态转换
 - 2.2.2 运控步态切换
 - 2.2.3 获取运动基本状态和步态
- 2.3 速度相关话题
 - 2.3.1 获取或下发导航速度指令
- 2.4 自主充电相关话题

附录1 UDP示例代码

附录2 机器人服务状态查询与管理方法

1 本体监控协议

1.1 协议总则

本协议基于TCP或UDP协议（根据具体开发需要进行选择），适用于机器人本体与上位机（外部板卡或系统）通信使用。

1.1.1 协议层次

本协议在OSI七层体系中所属位置以及协议栈数据结构，如下表所示：

本协议	应用层（第7层）
TCP/IP协议或UDP/IP协议	传输层（第4层）
	网络层（第3层）

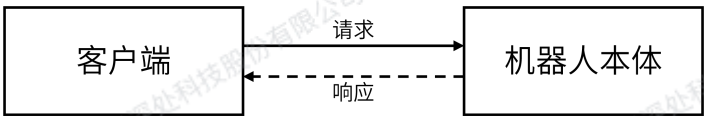
以太网	链路层（第2层）
	物理层（第1层）
注：第5，第6层未用	

1.1.2 协议端口号

本协议使用时，机器人本体为TCP/UDP服务端，外部板卡或系统为TCP/UDP客户端。协议的UDP服务端地址与端口为10.21.31.103:30000，TCP服务端为10.21.31.103:30001。

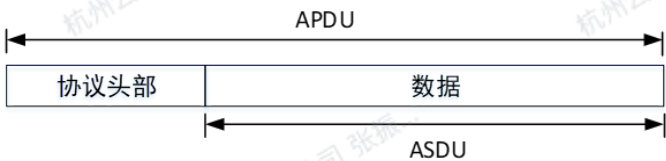
1.1.3 交互机制

如下图所示，本协议主要使用请求/响应机制。上位机可主动向机器人本体发起数据或状态查询请求，机器人本体通过响应回复部分请求。



1.1.4 应用协议数据单元

本协议APDU（应用协议数据单元）采用“协议头部+ASDU（应用服务数据单元）”结构，每个APDU可以携带1个ASDU。



1.1.5 协议头部结构

协议头部长固定16字节，内容如下表所示。

序号	内容	长度	值	备注
1	同步字符	1	0xeb	固定
2	同步字符	1	0x91	固定

3	同步字符	1	0xeb	固定
4	同步字符	1	0x90	固定
5	长度	2		APDU中ASDU字节段的长度，采用小端字节序，低字节在前，ASDU最大长度限制为65535字节
6	报文ID	2		每帧报文的唯一标识，用于识别请求帧和响应帧的对应关系，值由请求方控制，响应帧将采用相同值回复；从0开始递增，达到65535后重新从0开始；采用小端字节序，低字节在前
7	ASDU格式	1		ASDU数据格式类型判断位； ASDU数据内容采用XML格式时，值为 0x00； ASDU数据内容采用JSON格式时，值为 0x01
8	预留	7	0x00	预留7字节，暂填0

1.1.6 ASDU结构

本协议ASDU数据内容采用JSON或XML格式组织（参考“1.1.5 协议头部结构”部分，需在协议头部中写明），包含以下通用字段：

字段	含义
Type	消息类型
Command	消息命令码
Time	报文发送时间，本地时区，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
Items	消息所携带的参数项

【注意】 推荐使用JSON格式，JSON格式下ASDU处理性能更快且数据结构更全面，支持更多消息类型。

一个JSON的ASDU案例如下：

复制代码 <pre>{</pre>
--

```
"PatrolDevice": {
  "Type": 1002,
  "Command": 1,
  "Time": "2023-01-01 00:00:00",
  "Items": {
  }
}
```

一个XML的ASDU案例如下：

▼

复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1002</Type>
  <Command>1</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items/>
</PatrolDevice>
```

1.2 控制类ASDU消息集

1.2.1 心跳指令

用户可通过该请求向机器人发送心跳指令。

Type字段值	Command字段值	消息类型
100	100	心跳指令

【注意】 建议以不小于1Hz的频率发送该指令，机器人会向持续发送心跳指令的IP和端口上报实时状态信息和异常状态信息，详见"1.3 状态类ASDU消息集"部分。

JSON格式请求：

▼

复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 100,
    "Command": 100,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
    }
  }
}
```

XML格式请求:

复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>100</Type>
  <Command>100</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items/>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中, Items字段不包含任何参数项。

1.2.2 使用模式切换

用户可通过该请求切换机器人使用模式, 并参考“1.3 状态类ASDU消息集”部分中的反馈信息判断是否执行成功。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1101	5	使用模式切换

JSON格式请求:

复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1101,
    "Command": 5,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "Mode": 0
    }
  }
}
```

XML格式请求：

▼

复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1101</Type>
  <Command>5</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items>
    <Mode>0</Mode>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中，Items字段包含以下参数项：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Mode	机器人使用模式	int	/	常规模式 = 0 导航模式 = 1 辅助模式 = 2

【注意】 常规模式下支持执行轴指令（见“1.2.5 运动控制”部分），导航模式下支持执行导航任务。

1.2.3 运动状态转换

用户可通过该请求转换机器人运动状态，并参考“1.3 状态类ASDU消息集”部分中的反馈信息判断是否执行成功。

Type字段值	Command字段值	消息类型
2	22	运动状态转换

JSON格式请求：

▼

复制代码

```
{
```

```
"PatrolDevice": {
  "Type": 2,
  "Command": 22,
  "Time": "2023-01-01 00:00:00",
  "Items": {
    "MotionParam": 0
  }
}
```

XML格式请求:

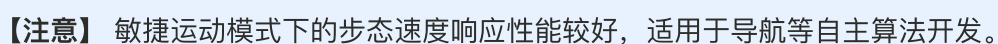
▼ 复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>2</Type>
  <Command>22</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items>
    <MotionParam>0</MotionParam>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中, Items字段包含以下参数项:

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
MotionParam	机器人运动状态 ^[1]	int	/	空闲 = 0 站立 = 1 关节阻尼/软急停 = 2 开机阻尼 = 3 趴下 = 4 RL控制 = 17

[1] 机器人运动模式转换关系如下图所示:



用户可通过该请求切换机器人使用的步态，并参考“1.3 状态类ASDU消息集”部分中的反馈信息判断是否执行成功。

JSON格式请求:

XML格式请求:

复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>2</Type>
  <Command>23</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items>
    <GaitParam>0</GaitParam>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中，Items字段包含以下参数项：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
GaitParam	机器人运动步态	int	/	基础（标准运动模式）=0x1001 楼梯（标准运动模式）=0x1003 平地（敏捷运动模式）=0x3002 楼梯（敏捷运动模式）=0x3003

【注意】 不同运动模式下支持不同的步态，步态切换时会自动切换到对应的运动模式；运动模式切换时，也会自动切换到对应的默认步态，运动模式请参考"1.2.3 运动状态转换"部分。

1.2.5 运动控制（轴指令）

用户可通过该请求控制机器人运动。

Type字段值	Command字段值	消息类型
2	21	运动控制

【注意】 该指令仅支持在常规模式下执行。

JSON格式请求：

复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
```

```
{
  "Type": 2,
  "Command": 21,
  "Time": "2023-01-01 00:00:00",
  "Items": {
    "X": 0.0,
    "Y": 0.0,
    "Z": 0.0,
    "Roll": 0.0,
    "Pitch": 0.0,
    "Yaw": 0.0
  }
}
```

XML格式请求:

复制代码

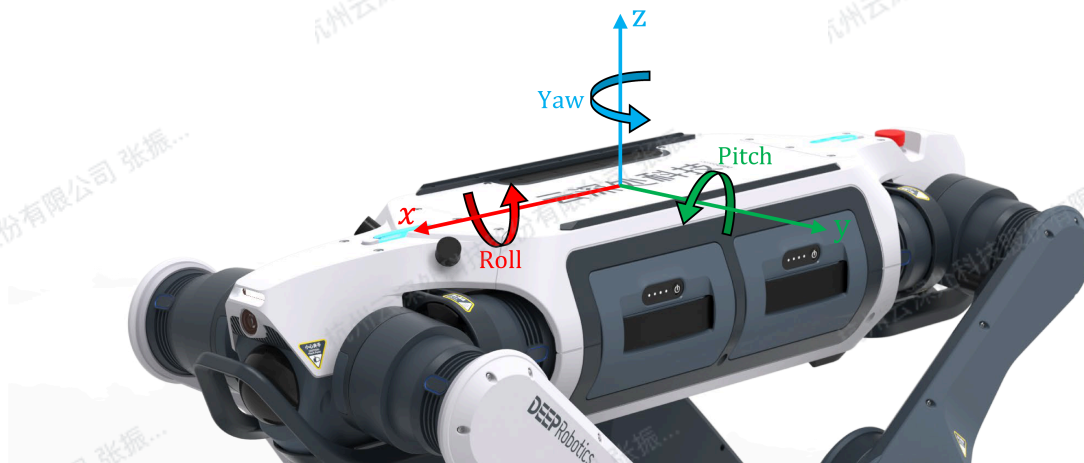
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>2</Type>
  <Command>21</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items>
    <X>0.0</X>
    <Y>0.0</Y>
    <Z>0.0</Z>
    <Roll>0.0</Roll>
    <Pitch>0.0</Pitch>
    <Yaw>0.0</Yaw>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中，Items字段包含以下参数项：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
X	前后方向运动速度	float	/	[-1,1]([-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 1、-1表示以最大速度前进、后退)
Y	左右方向运动速度	float	/	[-1,1]([-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 1、-1表示以最大速度左移、右移)
Z	高度方向运动速度	float	/	[-1,1]([-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 1、-1表示以最大速度向上、向下运动)

Roll	翻滚角	float	/	[-1,1]([-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 参数值的正负方向请参考右手坐标系确定)
Pitch	俯仰角	float	/	[-1,1]([-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 参数值的正负方向请参考右手坐标系确定)
Yaw	偏航角	float	/	[-1,1]([-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 参数值的正负方向请参考右手坐标系确定)

机器人的移动、旋转正方向请参考下图：



【注意】建议控制机器人平移或旋转的请求消息发送频率为20Hz。移动步态仅有参数项X、Y、Yaw生效。

1.2.6 照明灯

用户可通过该请求开启/关闭机器人前/后侧照明灯，并参考“**1.3 状态类ASDU消息集**”部分中的反馈信息判断是否执行成功。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1101	2	照明灯

JSON格式请求:

 复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1101,
    "Command": 2,
```

```
"Time": "2023-01-01 00:00:00",
"Items": {
  "Front": 0,
  "Back": 0
}
}
```

XML格式请求:



复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1101</Type>
  <Command>2</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items>
    <Front>0</Front>
    <Back>0</Back>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中, Items字段包含以下参数项:

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Front	机器人前侧照明灯	int	/	关闭照明灯=0 开启照明灯=1
Back	机器人后侧照明灯			

1.2.7 自主充电

用户可通过该请求控制机器人自主充电。

Type字段值	Command字段值	消息类型
2	24	自主充电

JSON格式请求:



复制代码

```
{
  "PatrolDevice":{
    "Type":2,
    "Command":24,
    "Time":"2023-01-01 00:00:00",
    "Items":{
      "Charge":1
    }
  }
}
```

XML格式请求:

▼

复制代码

```
<PatrolDevice>
  <Type>2</Type>
  <Command>24</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items>
    <Charge>1</Charge>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中，Items字段包含以下参数项:

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Charge	机器人充电状态	int	/	结束充电=0 开始充电=1 清除充电状态，恢复到空闲状态=2

1.2.8 休眠模式设置

用户可通过该请求设置机器人休眠模式。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1101	6	休眠模式设置

JSON格式请求：

▼

复制代码

```
{
  "PatrolDevice":{
    "Type":1101,
    "Command":6,
    "Time":"2023-01-01 00:00:00",
    "Items":{
      "Sleep":false,
      "Auto":true,
      "Time":5
    }
  }
}
```

XML格式请求：

▼

复制代码

```
<PatrolDevice>
  <Type>1101</Type>
  <Command>6</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items>
    <Sleep>0</Sleep>
    <Auto>0</Auto>
    <Time>5</Time>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中，Items字段包含以下参数项：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Sleep	休眠模式启停	bool	/	进入休眠 = true 唤醒（退出休眠）=false
Auto	自动休眠开关：是否在一段时间无消息下发后自动启动休眠	bool	/	是 = true 否 = false

Time	无消息下发后，进入休眠模式的等待时间（仅在自动休眠开启时生效）	uint	min	[5, 30]
------	---------------------------------	------	-----	---------

1.3 状态类ASDU消息集

1.3.1 获取实时状态

机器人会向发送心跳指令（参考“1.2.1 心跳指令”）的IP地址和端口主动上报状态信息。

1.3.1.1 基础状态上报

该消息集以2Hz的频率主动上报，用户可通过该上报获取机器人当前的基础状态信息。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1002	6	获取机器人基础状态信息

JSON格式响应：

复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1002,
    "Command": 6,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "BasicStatus": {
        "MotionState": 0,
        "Gait": 0,
        "Charge": 0,
        "HES": 0,
        "ControlUsageMode": 0,
        "Direction": 0,
```

```
        "OOA": 0,
        "PowerManagement": 0,
        "Sleep": 0,
        "Version": STD
    }
}
```

XML格式响应:

▼ 复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1002</Type>
  <Command>6</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>
  <Items>
    <BasicStatus>
      <MotionState>0</MotionState>
      <Gait>0</Gait>
      <Charge>0</Charge>
      <HES>0</HES>
      <ControlUsageMode>0</ControlUsageMode>
      <Direction>0</Direction>
      <OOA>0</OOA>
      <PowerManagement>0</PowerManagement>
      <Sleep>0</Sleep>
      <Version>STD</Version>
    </BasicStatus>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

Items字段中的部分参数项含义如下:

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
MotionState	机器人运动状态 ^[1]	int	/	空闲 = 0 站立 = 1 关节阻尼/软急停 = 2 开机阻尼 = 3 趴下 = 4 RL控制 = 17

Gait	机器人步态	int	/	基础（标准运动模式） = 0x1001 高台（标准运动模式） = 0x1002 平地（敏捷运动模式） = 0x3002 楼梯（敏捷运动模式） = 0x3003
Charge	机器人充电状态	int	/	空闲 = 0 前往充电桩过程中 = 1 充电中 = 2 退出充电桩过程中 = 3 机器人异常 = 4 机器人在桩上，但未充电 = 5
HES	Hard emergency stop, 硬急停状态	int	/	未触发 = 0，已触发 = 1
ControlUsageMode	机器人的使用模式	int	/	常规模式 = 0 导航模式 = 1 辅助模式 = 2
Direction	机器人前进正方向 ^[2]	int	/	正向为前进正方向 = 0 后向为前进正方向 = 1
OOA	辅助模式避障状态	int	/	未启动 = 0 空闲中 = 1 未触发避障 = 2 主动避障中 = 3
PowerManagement	电源管理模式	int	/	常规模式 = 0 单电池模式 = 1
Sleep	休眠状态	int	/	未休眠 = 0 已休眠 = 1 进入休眠中 = 2
Version	设备版本	/	/	山猫M20 = STD 山猫M20 Pro = PRO

[2] 机器人的前进正方向指下发X轴速度值为正值时，机器人的移动方向。前进正方向为后向时，机器人视硬急停的一侧为前进正方向。

1.3.1.2 运控状态上报

该消息类型以10Hz的频率主动上报，用户可通过该消息类型的上报获取机器人当前的运动控制状态信息。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1002	4	获取机器人运控状态信息

JSON格式响应：

复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1002,
    "Command": 4,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "MotionStatus": {
        "Roll": 0.0,
        "Pitch": 0.0,
        "Yaw": 0.0,
        "OmegaZ": 0.0,
        "LinearX": 0.0,
        "LinearY": 0.0,
        "Height": 0.0,
        "Payload": 0.0,
        "RemainMile": 0.0
      },
      "MotorStatus": {
        "LeftFrontHipX": 0.0,
        "LeftFrontHipY": 0.0,
        "LeftFrontKnee": 0.0,
        "LeftFrontWheel": 0.0,
        "RightFrontHipX": 0.0,
        "RightFrontHipY": 0.0,
        "RightFrontKnee": 0.0,
        "RightFrontWheel": 0.0,
        "LeftBackHipX": 0.0,
```

```
"LeftBackHipY": 0.0,  
"LeftBackKnee": 0.0,  
"LeftBackWheel": 0.0,  
"RightBackHipX": 0.0,  
"RightBackHipY": 0.0,  
"RightBackKnee": 0.0,  
"RightBackWheel": 0.0
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

XML格式响应:



复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<PatrolDevice>  
  <Type>1002</Type>  
  <Command>4</Command>  
  <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>  
  <Items>  
    <MotionStatus>  
      <Roll>0.0</Roll>  
      <Pitch>0.0</Pitch>  
      <Yaw>0.0</Yaw>  
      <OmegaZ>0.0</OmegaZ>  
      <LinearX>0.0</LinearX>  
      <LinearY>0.0</LinearY>  
      <Height>0.0</Height>  
      <Payload>0.0</Payload>  
      <RemainMile>0.0</RemainMile>  
    </MotionStatus>  
    <MotorStatus>  
      <LeftFrontHipX>0.0</LeftFrontHipX>  
      <LeftFrontHipY>0.0</LeftFrontHipY>  
      <LeftFrontKnee>0.0</LeftFrontKnee>  
      <LeftFrontWheel>0.0</LeftFrontWheel>  
      <RightFrontHipX>0.0</RightFrontHipX>  
      <RightFrontHipY>0.0</RightFrontHipY>  
      <RightFrontKnee>0.0</RightFrontKnee>  
      <RightFrontWheel>0.0</RightFrontWheel>  
      <LeftBackHipX>0.0</LeftBackHipX>  
      <LeftBackHipY>0.0</LeftBackHipY>  
      <LeftBackKnee>0.0</LeftBackKnee>  
      <LeftBackWheel>0.0</LeftBackWheel>  
      <RightBackHipX>0.0</RightBackHipX>
```

```

    <RightBackHipY>0.0</RightBackHipY>
    <RightBackKnee>0.0</RightBackKnee>
    <RightBackWheel>0.0</RightBackWheel>
  </MotorStatus>
</Items>
</PatrolDevice>

```

该响应消息中，Items字段包含MotionStatus和MotorStatus两组参数。

MotionStatus参数组反馈机器人整机的运动状态信息：

参数项	含义	数据类型	单位
Roll/Pitch/Yaw	机器人的姿态角度	float	rad
OmegaZ	Z方向角速度	float	rad/s
LinearX / LinearY	机器人当前X / Y方向线速度	float	m/s
Height	当前机身高度	float	m
Payload	无效参数	/	/
RemainMile	预计剩余续航里程	float	km

MotorStatus^[3]参数组反馈机器人各个关节的运动状态信息：

参数项	含义	数据类型	单位
*HipX	侧摆关节角度	float	rad
*HipY	髋关节角度	float	rad
*Knee	膝关节角度	float	rad
*Wheel	足轮转速	float	rad/s

[3] MotorStatus参数组中的各参数项左侧的星号*表示省略的参数名称的位置标识信息，Left/Right的含义为左/右侧，左侧为电池仓所在的一侧；Front/Back含义为前/后侧，后侧为有硬急停按钮的一侧。例如，LeftBackHipX表示左后侧摆关节，该参数值的含义为左后侧摆关节的角度，其它参数的名称与含义依此类推。

1.3.1.3 设备状态上报

该消息集以2Hz的频率主动上报，用户可通过该上报获取机器人当前的设备状态信息。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1002	5	获取机器人设备状态信息

JSON格式响应：

复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1002,
    "Command": 5,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "BatteryStatus": {
        "VoltageLeft": 0.0,
        "VoltageRight": 0.0,
        "BatteryLevelLeft": 0.0,
        "BatteryLevelRight": 0.0,
        "battery_temperatureLeft": 0.0,
        "battery_temperatureRight": 0.0,
        "chargeLeft": false,
        "chargeRight": false
      },
      "DeviceTemperature": {
        "LeftFrontHipXMotor": 0.0,
        "LeftFrontHipXDriver": 0.0,
        "LeftFrontHipYMotor": 0.0,
        "LeftFrontHipYDriver": 0.0,
        "LeftFrontKneeMotor": 0.0,
        "LeftFrontKneeDriver": 0.0,
        "LeftFrontWheelMotor": 0.0,
        "LeftFrontWheelDriver": 0.0,
        "RightFrontHipXMotor": 0.0,
        "RightFrontHipXDriver": 0.0,
        "RightFrontHipYMotor": 0.0,
        "RightFrontHipYDriver": 0.0,
        "RightFrontKneeMotor": 0.0,
        "RightFrontKneeDriver": 0.0,
        "RightFrontWheelMotor": 0.0,
        "RightFrontWheelDriver": 0.0,
        "LeftBackHipXMotor": 0.0,
        "LeftBackHipXDriver": 0.0,
```

```

"LeftBackHipYMotor": 0.0,
"LeftBackHipYDriver": 0.0,
"LeftBackKneeMotor": 0.0,
"LeftBackKneeDriver": 0.0,
"LeftBackWheelMotor": 0.0,
"LeftBackWheelDriver": 0.0,
"RightBackHipXMotor": 0.0,
"RightBackHipXDriver": 0.0,
"RightBackHipYMotor": 0.0,
"RightBackHipYDriver": 0.0,
"RightBackKneeMotor": 0.0,
"RightBackKneeDriver": 0.0,
"RightBackWheelMotor": 0.0,
"RightBackWheelDriver": 0.0
},
"Led": {
  "Fill": {
    "Front": 1,
    "Back": 1
  }
},
"GPS": {
  "Latitude": 0.0,
  "Longitude": 0.0,
  "Speed": 0.0,
  "Course": 0.0,
  "FixQuality": 0.0,
  "NumSatellites": 0,
  "Altitude": 0.0,
  "HDOP": 0.0,
  "VDOP": 0,
  "PDOP": 0.0,
  "VisibleSatellites": 0
},
"DevEnable": {
  "FanSpeed": 100,
  "LoadPower": 1,
  "LedHost": 1,
  "LedExt": 1,
  "FP": 1,
  "Lidar": {
    "Front": 1,
    "Back": 1
  },
  "GPS": 1,

```

XML格式响应:

 复制代码

25 / 62

```
<LeftFrontHipXMotor>0.0</LeftFrontHipXMotor>
<LeftFrontHipXDriver>0.0</LeftFrontHipXDriver>
<LeftFrontHipYMotor>0.0</LeftFrontHipYMotor>
<LeftFrontHipYDriver>0.0</LeftFrontHipYDriver>
<LeftFrontKneeMotor>0.0</LeftFrontKneeMotor>
<LeftFrontKneeDriver>0.0</LeftFrontKneeDriver>
<LeftFrontWheelMotor>0.0</LeftFrontWheelMotor>
<LeftFrontWheelDriver>0.0</LeftFrontWheelDriver>
<RightFrontHipXMotor>0.0</RightFrontHipXMotor>
<RightFrontHipXDriver>0.0</RightFrontHipXDriver>
<RightFrontHipYMotor>0.0</RightFrontHipYMotor>
<RightFrontHipYDriver>0.0</RightFrontHipYDriver>
<RightFrontKneeMotor>0.0</RightFrontKneeMotor>
<RightFrontKneeDriver>0.0</RightFrontKneeDriver>
<RightFrontWheelMotor>0.0</RightFrontWheelMotor>
<RightFrontWheelDriver>0.0</RightFrontWheelDriver>
<LeftBackHipXMotor>0.0</LeftBackHipXMotor>
<LeftBackHipXDriver>0.0</LeftBackHipXDriver>
<LeftBackHipYMotor>0.0</LeftBackHipYMotor>
<LeftBackHipYDriver>0.0</LeftBackHipYDriver>
<LeftBackKneeMotor>0.0</LeftBackKneeMotor>
<LeftBackKneeDriver>0.0</LeftBackKneeDriver>
<LeftBackWheelMotor>0.0</LeftBackWheelMotor>
<LeftBackWheelDriver>0.0</LeftBackWheelDriver>
<RightBackHipXMotor>0.0</RightBackHipXMotor>
<RightBackHipXDriver>0.0</RightBackHipXDriver>
<RightBackHipYMotor>0.0</RightBackHipYMotor>
<RightBackHipYDriver>0.0</RightBackHipYDriver>
<RightBackKneeMotor>0.0</RightBackKneeMotor>
<RightBackKneeDriver>0.0</RightBackKneeDriver>
<RightBackWheelMotor>0.0</RightBackWheelMotor>
<RightBackWheelDriver>0.0</RightBackWheelDriver>
</DeviceTemperature>
<Led>
  <Fill>
    <Front>0</Front>
    <Back>0</Back>
  </Fill>
</Led>
<GPS>
  <Latitude>0.0</Latitude>
  <Longitude>0.0</Longitude>
  <Speed>0.0</Speed>
  <Course>0.0</Course>
  <FixQuality>0.0</FixQuality>
```

```

        <NumSatellites>0</NumSatellites>
        <Altitude>0.0</Altitude>
        <HDOP>0.0</HDOP>
        <VDOP>0.0</VDOP>
        <PDOP>0.0</PDOP>
        <VisibleSatellites>0</VisibleSatellites>
    </GPS>
    <DevEnable>
        <FanSpeed>100</FanSpeed>
        <LoadPower>0</LoadPower>
        <LedHost>0</LedHost>
        <LedExt>0</LedExt>
        <FP>0</FP>
        <Lidar>
            <Front>0</Front>
            <Back>0</Back>
        </Lidar>
        <GPS>0</GPS>
        <Video>
            <Front>0</Front>
            <Back>0</Back>
        </Video>
    </DevEnable>
    <CPU>
        <AOS>
            <Temperature>0.0</Temperature>
            <FrequencyInt>0.0</FrequencyInt>
            <FrequencyApp>0.0</FrequencyApp>
        </AOS>
        <NOS>
            <Temperature>0.0</Temperature>
            <FrequencyInt>0.0</FrequencyInt>
            <FrequencyApp>0.0</FrequencyApp>
        </NOS>
        <GOS>
            <Temperature>0.0</Temperature>
            <FrequencyInt>0.0</FrequencyInt>
            <FrequencyApp>0.0</FrequencyApp>
        </GOS>
    </CPU>
</Items>

```

该响应消息中，Items字段包含以下参数组：

该响应消息中，Items字段包含BatteryStatus、DeviceTemperature、Led、GPS、DevEnable和CPU六组参数。

BatteryStatus^[4]参数组反馈电池的状态信息：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Voltage*	电池电压	float	V	
BatteryLevel*	电池剩余电量百分比	int	%	[0,100]
battery_temperature*	电池温度	float	°C	
charge*	电池充电状态	bool	/	true=充电中, false=未在充电

[4] BatteryStatus参数组中各参数项右侧的星号*表示省略的参数名称的位置标识信息，Left/Right的含义为左/右侧，右侧为靠近硬急停按钮的一侧。例如，BatteryLevelRight含义为右侧（靠近硬急停按钮一侧）电池的剩余电量百分比，其它参数的含义依此类推。

DeviceTemperature^[5]参数组反馈各关节电机和驱动器的温度信息：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
*Motor	电机温度	float	°C	
*Driver	电机驱动器温度	float	°C	

[5] DeviceTemperature参数组中各参数项左侧的星号*表示省略的参数名称信息，请参考“运控状态上报”中所述[3]确定关节的名称。例如，RightFrontKneeDriver表示右前膝关节驱动器，该参数值的含义为右前膝关节驱动器的温度信息，其它参数的名称与含义依此类推。

Led参数组反馈机器人前后照明灯的状态：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Fill:Front / Back	前/后侧照明灯状态	int	/	关闭=0，开启=1

GPS参数组反馈卫星定位模块的定位数据：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Latitude	机器人在世界坐标系下的纬度	float	deg	正值表示赤道以北，负值表示赤道以南
Longitude	机器人在世界坐标系下的经度	float	deg	正值表示本初子午线以东，负值表示本初子午线以西
Speed	地面速度	float	km/h	
Course	机器人在世界坐标系下的航向	float	deg	行进方向与正北方向的夹角
FixQuality	机器人的定位质量	float	/	数值越大通常表示定位越准确
NumSatellites	参与定位的卫星数量	int	个	
Altitude	机器人的海拔高度	float	m	
HDOP	Position Dilution of Precision 位置精度因子 反映定位精度的综合指标	float	/	[0.5--99.9] 数值越小精度越高
VDOP	Horizontal Dilution of Precision 水平精度因子 反映水平方向的定位精度	float	/	
PDOP	Vertical Dilution of Precision 垂直精度因子 反映垂直方向的定位精度	float	/	
VisibleSatellites	可见卫星的总数	int	个	

DevEnable参数组反馈机器人内部器件的运行状态，其中部分参数项含义如下：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
-----	----	------	----	-------


```
"Command": 3,
"Time": "2023-01-01 00:00:00",
"Items": {
  "ErrorList":[
    {
      "errorCode": errorCode,
      "component": value
    },
    {
      "errorCode": errorCode,
      "component": value
    },
    ...//其它省略的错误
  ]
}
```

XML格式响应:

复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1002</Type>
  <Command>3</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items>
    <ErrorList>
      <errorCode>errorCode</errorCode>
      <component>value</component>
    </ErrorList>
    <ErrorList>
      <errorCode>errorCode</errorCode>
      <component>value</component>
    </ErrorList>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

一次响应可能包含多组ErrorList，每组ErrorList包含以下参数项：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
errorCode	错误码	int	/	详见错误码表

component	发生错误的部件位置信息 ^[7]	int	/	以bit位作为部件号
-----------	----------------------------	-----	---	------------

[7] 当关节或电池发生异常时用于确定发生异常的具体关节或电池。关节编号可参考"1.3.1.2 运控状态上报"部分中的 **<MotorStatus>** 参数组，按照FL/FR/BL/BR+HipX/HipY/Knee/Wheel的顺序从低位到高位进行编号，例如0x21（0000 0000 0010 0001）则表示：第一个关节（第0位，LeftFrontHipX关节）和第6个关节（第5位，RightFrontHipY）出现errorCode所表示的错误，其它关节的位号依此类推；电池编号的第0位表示后侧电池（靠近硬急停按钮的一侧），第1位表示前侧电池。

errorCode的值对应的含义如下表所示：

参数值	含义	参数值	含义
0x8001	电机温度预警	0x8117	电池单体过压保护
0x8002	电机温度过高保护	0x8118	电池整组过压保护
0x8003	电机温度致命截止	0x8119	电池整组欠压保护
0x8007	关节驱动器过温	0x8120	电池充电过流保护
0x8008	驱动器欠压保护	0x8121	电池放电过流保护
0x8009	驱动器过压保护	0x8122	短路保护
0x8012	与关节驱动器通讯超时	0x8123	电池前端检测IC错误
0x8016	编码器无值	0x8124	电池软件锁定MOS
0x8020	驱动器过流保护	0x8125	电池放电过温预警
0x8021	温感线断联	0x8126	电池放电低温预警
0x8022	关节角超限	0x8127	电池充电过温预警
0x8024	关节数据为nan	0x8128	电池充电低温预警
0x8025	关节数据更新错误	0x8129	电池输出最低电压预警
0x8027	机身姿态错误	0x8201	CPU占用率过高预警
0x8028	驱动器状态错误	0x8202	CPU温度过高预警
0x8029	运动姿态错误	0x8211	CPU占用率过高保护
0x8030	关节驱动器过温预警	0x8212	CPU温度过高保护

0x8102	低电量预警	0x8501	自主充电获取定位数据超时
0x8103	保护电量	0x8502	自主充电反光住定位算法开启失败
0x8106	电池输出最低电压保护	0x8503	自主充电定位信息异常
0x8107	电池放电过温保护	0x8506	自主充电充电桩无电流
0x8108	电池单体欠压保护	0x8507	充电停障错误码
0x8112	电池放电低温保护	0x8509	自主充电进桩超时
0x8115	电池充电过温保护	0x8510	自主充电退桩超时
0x8116	电池充电低温保护		

1.3.3 休眠状态及设置信息查询

用户可通过该请求查询机器人当前的休眠状态及设置信息。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1101	7	查询机器人休眠状态及设置信息

请求

JSON格式请求：

复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1101,
    "Command": 7,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
    }
  }
}
```

XML格式请求：

复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1101</Type>
  <Command>7</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中，Items字段不包含任何参数项。

响应

JSON格式响应：

▼ [复制代码](#)

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1101,
    "Command": 7,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "Sleep": false,
      "Auto": true,
      "Time": 5
    }
  }
}
```

XML格式响应：

▼ [复制代码](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1101</Type>
  <Command>7</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>
  <Items>
    <Sleep>0</Sleep>
    <Auto>0</Auto>
    <Time>5</Time>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

Items字段中的参数项含义如下：


```
"Time": "2023-01-01 00:00:00",
"Items": {
  "PosX":0.0,
  "PosY":0.0,
  "PosZ":0.0,
  "Yaw":0.0
}
```

XML格式请求:



复制代码

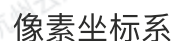
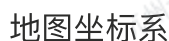
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>2101</Type>
  <Command>1</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items>
    <PosX>0.0</PosX>
    <PosY>0.0</PosY>
    <PosZ>0.0</PosZ>
    <Yaw>0.0</Yaw>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中, Items字段包含以下参数项:

参数项	含义	数据类型	单位
PosX/PosY/PosZ	机器人在地图坐标系 ^[8] 下需要重新定位的坐标	float	m
Yaw	机器人在地图坐标系 ^[8] 下绕Z轴旋转的姿态角	float	m

[8] 机器人在地图坐标系和像素坐标系中的位置坐标换算公式如下:

$$\begin{cases} x_p = \frac{\text{Pos } X - X_0}{\text{Res}} \\ y_p = H - \frac{\text{Pos } Y - Y_0}{\text{Res}} \end{cases} \quad (x_p, y_p \text{ 取整})$$



响应

 复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 2101,
    "Command": 1,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "ErrorCode": 0
    }
  }
}
```


 复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>2101</Type>
  <Command>1</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>
  <Items>
    <ErrorCode>1</ErrorCode>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

37 / 62

该请求消息中，Items字段不包含任何参数项。

响应

JSON格式响应：

▼

复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1007,
    "Command": 2,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "Location": 1,
      "PosX": 0.0,
      "PosY": 0.0,
      "PosZ": 0.0,
      "Roll": 0.0,
      "Pitch": 0.0,
      "Yaw": 0.0
    }
  }
}
```

XML格式响应：

▼

复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1007</Type>
  <Command>2</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>
  <Items>
    <Location>1</Location>
    <PosX>0.0</PosX>
    <PosY>0.0</PosY>
    <PosZ>0.0</PosZ>
    <Roll>0.0</Roll>
    <Pitch>0.0</Pitch>
    <Yaw>0.0</Yaw>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

Items字段中的参数项含义如下：


```
<Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
<Items>
</Items>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中，Items字段不包含任何参数项。

响应

JSON格式响应：

复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 2002,
    "Command": 1,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "Location": 1,
      "ObsState": 0.0
    }
  }
}
```

XML格式响应：

复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>2002</Type>
  <Command>1</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>
  <Items>
    <Location>1</Location>
    <ObsState>0.0</ObsState>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

Items字段中的参数项含义如下：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Location	定位状态	int	/	定位正常 = 0 定位丢失 = 1

ObsState	是否处于避障状态	int	/	无障碍物，未处于避障状态 = 0 有障碍物，处于避障状态 = 1
----------	----------	-----	---	-------------------------------------

1.4.4 下发单点导航任务

用户可通过该请求下发导航任务，即前往一个目标点并在目标点执行用户设置的任务。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1003	1	下发导航任务

【注意】 机器人收到该请求后，将会先执行用户下发的导航任务（成功/失败/取消），然后才会发送携带执行结果的响应消息给客户端。

请求

JSON格式请求：

复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1003,
    "Command": 1,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "Value": 0,
      "MapID": 0,
      "PosX": 0,
      "PosY": 0,
      "PosZ": 0,
      "AngleYaw": 0,
      "PointInfo": 0,
      "Gait": 0,
      "Speed": 0,
      "Manner": 0,
      "ObsMode": 0,
      "NavMode": 0
    }
  }
}
```

XML格式请求：

∨

复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1003</Type>
  <Command>1</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items>
    <Value>0</Value>
    <MapID>0</MapID>
    <PosX>0.0</PosX>
    <PosY>0.0</PosY>
    <PosZ>0.0</PosZ>
    <AngleYaw>0.0</AngleYaw>
    <PointInfo>0</PointInfo>
    <Gait>0</Gait>
    <Speed>0</Speed>
    <Manner>0</Manner>
    <ObsMode>0</ObsMode>
    <NavMode>0</NavMode>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中，Items字段包含多个参数项。

【注意】 导航任务参数项，按照类型分为点属性参数项和路径属性参数项。点属性是定义导航目标点的属性，包括目标点编号Value、类型PointInfo、位置PosX/PosY/PosZ、朝向AngleYaw；路径属性是在前往导航目标点的路径中生效的属性，用于规定机器狗应该如何从当前位置走到目标点，包括到达目标点的过程中使用的步态Gait、速度Speed、运动朝向Manner、导航方式NavMode，以及到达目标点过程中是否开启停避障ObsMode。

各参数项具体定义如下：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Value	导航任务目标点编号	int	/	
MapID	目标点所在栅格地图编号	int	/	暂无意义

PosX/PosY/PosZ	目标点在地图坐标系中的位置坐标	float	m	
AngleYaw	目标点在地图坐标系中的朝向	float	rad	
PointInfo	目标点类型 ^[9]	int	/	过渡点 = 0 任务点 = 1 充电点 = 3
Gait	到达目标点的过程中使用的步态 ^[10]	int	/	平地(敏捷运动模式) = 0x3002 楼梯(敏捷运动模式) = 0x3003
Speed	到达目标点的过程中使用的速度	int	/	正常 = 0 低速 = 1 高速 = 2
Manner	到达目标点的过程中使用的运动方式	int	/	前进行走 = 0 倒退行走 = 1
ObsMode	到达目标点的过程中是否开启导航模块停避障功能 ^[11]	int	/	开启 = 0 关闭 = 1
NavMode	到达目标点的过程中使用的导航方式 ^[12]	int	/	直线导航 = 0 自主导航 = 1

[9] 目标点分为过渡点、任务点、充电点三种类型：

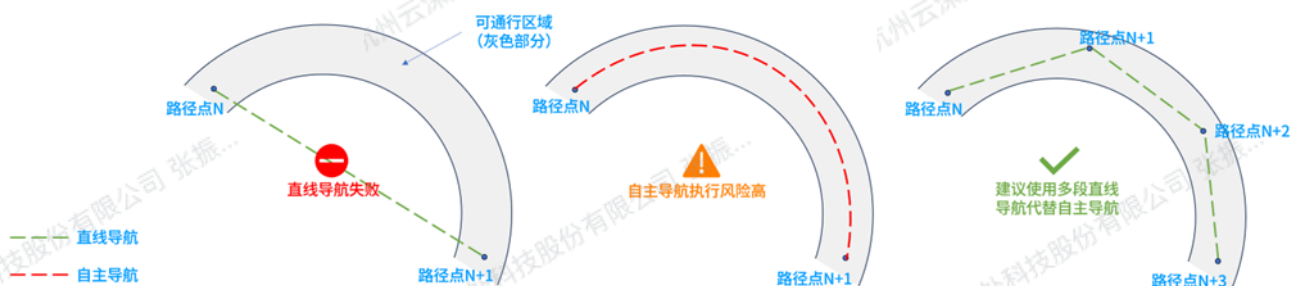
1. **过渡点**：仅用于克服地形和约束路径，到点精度较低；
2. **任务点**：到点精度较高，机器狗到达任务点后，会停止运动，保持原地站立以便执行识别表计等巡检任务，直至收到下一个目标点请求；
3. **充电点**：在充电桩前用于识别定位充电桩反光柱，机器人到达充电点后，将自动进入充电桩进行充电，它将保持充电状态直至收到下一个目标点请求。

[10] 导航可执行的步态中：

1. **平地步态**：适用于平地、草地等地形，支持攀爬 $\leq 30^\circ$ 的斜坡；
2. **楼梯步态**：适用于通过斜坡（ $\leq 30^\circ$ ）和楼梯（ $\leq 25\text{cm}$ ）等障碍地形的步态。

[11] 无论导航模块的停避障功能是否开启，地形图的停避障功能作为机器狗自身的安全模块将会始终保持开启。当导航的停避障功能开启时，对于直线导航，该功能表现为停障，对于自主导航，该功能表现为避障。

[12] 使用直线导航时，若两点间无法以直线的方式进行全局规划，会返回导航任务执行失败；使用自主导航时，应根据地形复杂度设置路径点，地形复杂度越高，导航路径执行的风险越高，则应当设置更密集的路径点；尽量使用多段直线导航代替自主导航。



【注意】 使用直线导航方式控制机器人攀爬楼梯时，建议将目标点位标到距离最后一阶楼梯边缘45cm以外，同时需要关闭导航的停避障功能。

【注意】 使用自主导航方式时，仅支持使用平地步态与低速模式。

响应

JSON格式响应：

▼ 复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1003,
    "Command": 1,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "Value": 0,
      "Status": 0,
      "ErrorCode": 0
    }
  }
}
```

XML格式响应：

▼ 复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1003</Type>
  <Command>1</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>
  <Items>
    <Value>0</Value>
    <Status>0</Status>
```

```
<ErrorCode>0</ErrorCode>
</Items>
</PatrolDevice>
```

该响应消息中，Items字段包含以下参数项：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Value	导航任务目标点编号	int	/	与下发导航任务请求对应
Status	导航任务执行状态	int	/	空闲 = 0 退出充电桩中 = 1 导航预处理 = 2 导航中 = 3 导航完成 = 4 进入充电桩中 = 5 暂停中 = 0xff
ErrorCode	错误码	int	/	详见错误码表

ErrorCode的值对应的含义如下表所示：

参数项	含义	参数项	含义
0	异常码默认值	0xA328	切换导航模式失败
0x2300	单点巡检任务执行完成	0xA341	当前正在执行任务，下发新任务失败
0x2302	单点巡检任务被取消	0xA343	退出自主充电执行失败
0xA301	运动状态异常，任务失败(软急停、摔倒)	0xA345	自主充电执行失败
0xA302	电量低于20%，任务失败	0xA34B	持续故障异常，导航失败
0xA303	电机过温异常，任务失败	0xA34C	导航全局规划失败

响应

JSON格式响应：

▼

复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1004,
    "Command": 1,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "ErrorCode": 0
    }
  }
}
```

XML格式响应：

▼

复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1004</Type>
  <Command>1</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>
  <Items>
    <ErrorCode>1</ErrorCode>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

Items字段中的参数项含义如下：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
ErrorCode	执行取消导航任务的结果	int	/	取消成功 = 0，取消失败 = 1

1.4.6 查询导航任务执行状态

用户可通过该请求查询导航任务执行状态。

Type字段值	Command字段值	消息类型
---------	------------	------

1007	1	查询导航任务执行状态
------	---	------------

请求

JSON格式请求:

⌵复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1007,
    "Command": 1,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
    }
  }
}
```

XML格式请求:

⌵复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1007</Type>
  <Command>1</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
  <Items/>
</PatrolDevice>
```

该请求消息中，Items字段不包含任何参数项。

响应

JSON格式响应:

⌵复制代码

```
{
  "PatrolDevice": {
    "Type": 1007,
    "Command": 1,
    "Time": "2023-01-01 00:00:00",
    "Items": {
      "Value": 0,
      "Status": 0,
      "ErrorCode": 0
    }
  }
}
```

XML格式响应：

复制代码

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PatrolDevice>
  <Type>1007</Type>
  <Command>1</Command>
  <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>
  <Items>
    <Value>0</Value>
    <Status>0</Status>
    <ErrorCode>0</ErrorCode>
  </Items>
</PatrolDevice>
```

Items字段中的参数项含义如下：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Value	导航任务目标点编号	int	/	与下发导航任务请求对应
Status	导航任务执行状态	int	/	空闲 = 0 退出充电桩中 = 1 导航预处理 = 2 导航中 = 3 导航完成 = 4 进入充电桩中 = 5 暂停中 = 0xff
ErrorCode	错误码	int	/	详见错误码表

ErrorCode的值对应的含义如下表所示：

参数项	含义	参数项	含义
0	异常码默认值	0xA328	切换导航模式失败

0x230 0	单点巡检任务执行完成	0xA34 1	当前正在执行任务，下发新任务失败
0x230 2	单点巡检任务被取消	0xA34 3	退出自主充电执行失败
0xA30 1	运动状态异常，任务失败(软急停、摔倒)	0xA34 5	自主充电执行失败
0xA30 2	电量低于20%，任务失败	0xA34 B	持续停障异常，导航失败
0xA30 3	电机过温异常，任务失败	0xA34 C	导航全局规划失败
0xA31 2	导航模块通讯异常，无法下发任务	0xA34 D	持续导航速度未刷新，导航失败
0xA31 3	定位状态持续异常(超过30s)	0xA34 E	自主充电流程中，下发任务失败

【注意】 若查询发现导航任务无法执行，请检查导航程序是否未启动或存在异常。

2 ROS2话题

本节介绍山猫M20机器人的ROS2话题，部分话题采用自定义消息类型。

【注意】 使用ROS2 工具接收话题、查看频率等前，需要 `source /opt/robot/scripts/setup_ros2.sh` 环境变量。

【注意】 建议使用ROS2 工具接收话题、查看频率等前，通过 `su` 获取管理员权限，以确保相关指令可正常执行。

2.1 传感器驱动话题

该节的话题均为开机后即有消息发布，开发者可订阅话题消息，以获取传感器数据。

话题名	描述	消息类型	频率
/IMU	通用格式imu数据话题	sensor_msgs/msg/Imu	200Hz
/LIDAR/POINTS	通用格式点云数据话题	sensor_msgs/msg/PointCloud2	10Hz

【注意】 /LIDAR/POINTS 话题依赖于 `multicast-relay.service` 服务，若话题无数据，可参考附录2查看服务的存活状态，并开启、关闭相应服务。

【注意】 /LIDAR/POINTS 话题必须要 `su` 获取管理员权限之后才能获取到数据。

【注意】 /LIDAR/POINTS 话题被限制为仅机器人主机传输，如需外接请联系技术支持。

2.2 运动相关话题

【注意】 本节话题依赖于 `rl_deploy` 服务，若话题消息下发无响应或收不到话题消息，可参考附录2查看服务的存活状态，并开启、关闭相应服务。

2.2.1 运动状态转换

该话题在运动程序启动后激活，开发者可在该话题中发布消息，以转换机器人运动状态。

话题名	描述	消息类型
/MOTION_STATE	运动状态 ^[1] 转换指令	drdds/msg/MotionState

话题 `/MOTION_STATE` 的消息类型 `drdds/msg/MotionState` 是自定义消息类型，包含 `drdds::msg::MetaType` 和 `drdds::msg::MotionStateValue`：



复制代码

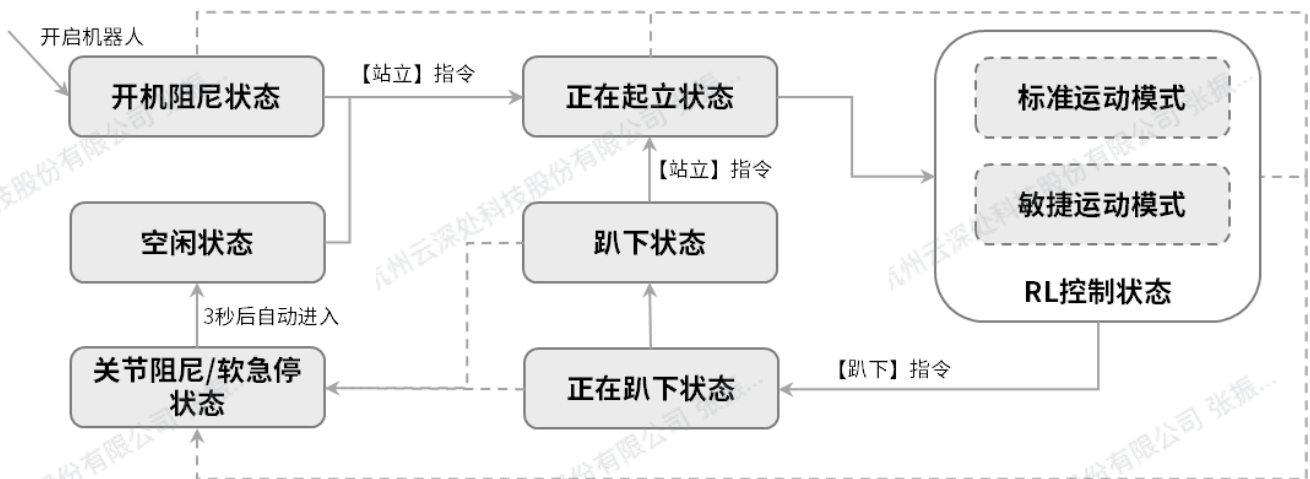
```
MetaType header
uint64 frame_id
Timestamp timestamp
int32 sec
uint32 nsec
```

```
MotionStateValue data
    int32 state
```

设置不同的运动状态对应需要发布的话题消息字段 `state` 如下表所示:

需要设置的运动状态	应发布的话题消息
空闲	0
站立	1
关节阻尼/软急停	2
开机阻尼	3
趴下	4
RL控制	17

[1]机器人运动状态转换关系如下图所示:



【注意】RL控制状态下，分为标准运动模式和敏捷运动模式：标准运动模式适用于手动控制；敏捷运动模式下的步态速度响应性能较好，适用于导航等自主算法开发。

开发者如需在自己的程序中订阅该话题，需要在程序中定义该自定义消息的结构。

2.2.2 运控步态切换

该话题在运动程序启动后激活，开发者可在该话题中发布消息，以切换运控步态。

话题名	描述	消息类型
-----	----	------


```

uint32 nsec
MotionInfoValue data
float32 vel_x
float32 vel_y
float32 vel_yaw
float32 height
MotionStateValue data
int32 state
GaitValue data
uint32 gait
float32 payload
float32 remain_mile

```

消息内容对应的字段具体定义如下表所示：

字段名称	字段含义	数据类型	单位	字段值说明
vel_x	前后方向运动速度	float32	m/s	正、负值分别表示前进、后退速度
vel_y	左右方向运动速度	float32	m/s	正、负值分别表示左移、右移速度
vel_yaw	水平转向速度	float32	rad/s	正、负值分别表示逆时针、顺时针旋转速度
height	当前机身高度	float32	m	
state	运动状态	int32	/	空闲 = 0 站立 = 1 关节阻尼/软急停 = 2 开机阻尼 = 3 趴下 = 4 RL控制 = 17
gait	步态	uint32	/	基础（标准运动模式）= 0x1001 平地（敏捷运动模式）= 0x3002 楼梯（敏捷运动模式）= 0x3003
payload	无效参数	/	/	
remain_mile	预计剩余续航里程	float32	km	

【注意】 标准运动模式适用于手动控制；敏捷运动模式下的步态速度响应性能较好，适用于导航等自主算法开发。

开发者如需在自己的程序中订阅该话题，需要在程序中定义该自定义消息的结构。

2.3 速度相关话题

2.3.1 获取或下发导航速度指令

【注意】 发布该话题时，可能会与机器人自带的 `planner` 服务产生冲突，请在参考附录2关闭 `planner` 服务。同时，该话题依赖 `basic_server` 服务，若速度指令无响应，请参考附录2查看服务的存活状态，并开启、关闭相应服务。此外，发布该话题时，可能会与机器人自带的自主充电程序所使用的 `charge_manager` 服务产生冲突，请避免在机器人执行自主充电任务时发布该话题，或参考附录2关闭 `charge_manager` 服务以禁用自主充电功能。

【注意】 该速度话题仅在导航模式下生效，且建议以10Hz的固定频率下发该话题。

【注意】 开发过程中，如无需使用机器人自带的定位服务，可参考附录2关闭 `localization` 服务以节省资源。

开发者可通过发布该话题来下发导航规划的速度指令，以控制机器人移动；也可订阅话题消息，以获机器人本身导航功能下发的速度指令。

话题名	描述	消息类型
/NAV_CMD	获取或下发导航规划的速度指令	drdds::msg::NavCmd

话题 `/NAV_CMD` 的消息类型 `drdds/msg/NavCmd` 是自定义消息类型，包含 `drdds::msg::MetaType` 和 `drdds::msg::NavCmdValue`：



复制代码

MetaType header

uint64 frame_id

Timestamp timestamp

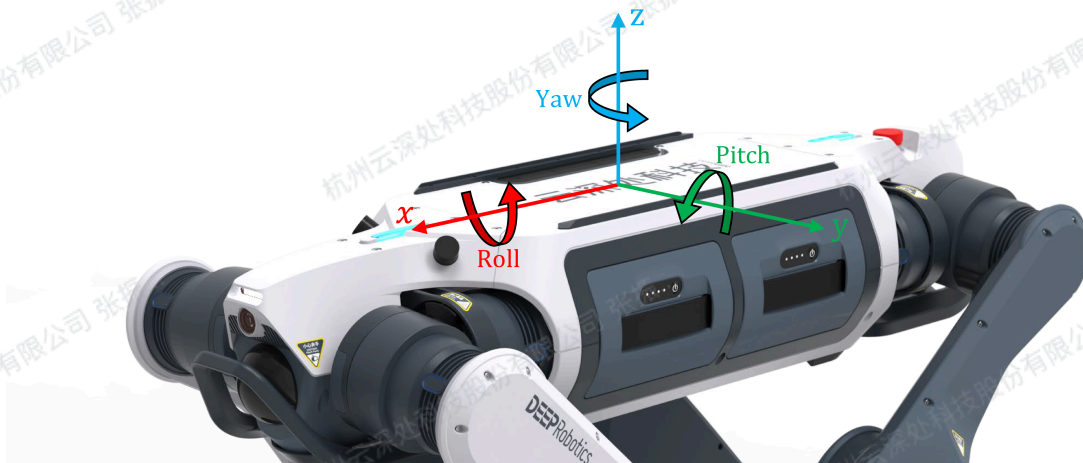
int32 sec

```
uint32 nsec
NavCmdValue data
float32 x_vel
float32 y_vel
float32 yaw_vel
```

消息内容对应的字段含义如下表所示：

字段	含义	数据类型	单位	字段值说明
x_vel	前后方向运动速度	float32	m/s	正、负值分别表示前进、后退速度
y_vel	左右方向运动速度	float32	m/s	正、负值分别表示左移、右移速度
yaw-vel	偏航角速度	float32	rad/s	正、负值分别表示逆时针、顺时针旋转速度

机器人的移动、旋转正方向请参考下图：



开发者如需在自己的程序中订阅该话题，需要在程序中定义该自定义消息的结构。

2.4 自主充电相关话题

开发者可通过订阅该话题来获取机器人的自主充电状态，以便实时监控充电过程；也可获取发生异常时的错误码，以便诊断故障原因。

话题名	描述	消息类型
/CHARGE_STATUS	自主充电状态	drdds/msg/StdStatus

话题 /CHARGE_STATUS 的消息类型 drdds/msg/StdStatus 为自定义消息类型:

复制代码

```
int32 state
uint32 error_code
```

话题 /CHARGE_STATUS 的消息内容对应的自主充电状态如下表所示:

字段名称	字段含义	数据类型	字段值	对应的自主充电状态	对应的异常状态
state	自主充电状态	int32	0	空闲	/
			1	前往电桩过程中	/
			2	充电中	/
			3	退出电桩过程中	/
			4	机器人异常	0x1002 ~ 0x1008
			5	在桩上但无电流	0x1007

error_code	异常状态码	uint32	0	空闲	重置操作 / 初始化
			1	空闲 / 充电中	操作成功
			4098 (0x1002)	机器人异常	寻找充电桩目标点超时 (反光柱遮挡超时)
			4099 (0x1003)	机器人异常	开启反光柱定位算法失败
			4100 (0x1004)	机器人异常	寻找充电桩目标点失败 (无反光柱目标点)
			4101 (0x1005)	机器人异常	进桩超时
			4102 (0x1006)	机器人异常	退桩超时
			4103 (0x1007)	机器人异常	充电桩无电流
			4104 (0x1008)	机器人异常	发生软急停

附录1 UDP示例代码

✓ 发送心跳指令

复制代码

```
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>

#define SERVER_IP "10.21.31.103"
```

```

#define PORT 30000
#define BUFFER_SIZE 1024

struct udpMessage
{
    unsigned char header[16];
    unsigned char data[BUFFER_SIZE];
};

int main() {
    // 创建 UDP 套接字
    int client_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if (client_fd < 0) {
        perror("socket creation failed");
        return -1;
    }

    // 配置服务器地址
    struct sockaddr_in server_addr;
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_port = htons(PORT);
    if (inet_pton(AF_INET, SERVER_IP, &server_addr.sin_addr) <= 0) {
        perror("Invalid address/ Address not supported");
        close(client_fd);
        return -1;
    }

    udpMessage message;
    message.header[0] = 0xeb;
    message.header[1] = 0x91;
    message.header[2] = 0xeb;
    message.header[3] = 0x90;

    // 要发送的 JSON 字符串
    const char *data = R"(
    {
        "PatrolDevice":{
            "Type":100,
            "Command":100,
            "Time":"2023-01-01 00:00:00",
            "Items":{
            }
        }
    }
    )";
}

```

```

);

unsigned short dataLength = strlen(data);

message.header[4] = dataLength & 0xFF;
message.header[5] = (dataLength >> 8) & 0xFF;
message.header[6] = 0x01;
message.header[7] = 0x00;
message.header[8] = 0x01;

memcpy(message.data, data, strlen(data));

// 发送数据
ssize_t send_len = sendto(client_fd, &message, dataLength + 16, 0,
(struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr));
if (send_len < 0) {
    perror("sendto failed");
    close(client_fd);
    return -1;
}

std::cout << "Message sent successfully." << std::endl;

// 关闭套接字
close(client_fd);
return 0;

```

附录2 机器人服务状态查询与管理方法

- 查询服务存活状态

```
sudo systemctl status XXX.service # XXX 为服务名称
```

- 临时关闭服务

```
sudo systemctl stop XXX.service # XXX 为服务名称
```

- 临时开启服务

```
sudo systemctl start XXX.service # XXX 为服务名称
```

- 禁用服务（取消开机自启动）

```
sudo systemctl disable XXX.service # XXX 为服务名称
```

- 启用服务（开机自启动）

```
sudo systemctl enable XXX.service # XXX 为服务名称
```

【注意】 每次OTA后，各服务的开机自启动设置将恢复为出厂默认状态，需要再次执行disable指令以禁用相应服务。